

Estrutura de Dados

Checkpoint Prático — Aulas 01 a 07



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Copiar e Trocar Nomes Não Conta

Reaproveitar o índice, a árvore balanceada, o grafo e as buscas copiando o cenário do LogiRota e só trocando nomes não prova que a estrutura foi entendida. O domínio não pode ser logística ou entrega: nenhum módulo depende de Ponto — basta uma classe própria com um atributo nome e um método distancia_ate(outro), que pode devolver qualquer peso, inclusive 1 fixo para toda aresta.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Domínios Possíveis

Escolha um, ou proponha outro equivalente:

1. Rede de contatos profissionais — pessoas / conexões (BFS = graus de distância).
2. Grade curricular com pré-requisitos — disciplinas / "X libera Y".
3. Topologia de rede de computadores — máquinas / cabos.
4. Árvore genealógica estendida — pessoas / parentesco.
5. Recomendação de produtos — produtos / "comprados juntos".
6. Dependências entre módulos de um projeto de código — arquivos / imports.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

O Que Entregar

1. 10+ elementos do domínio, indexados por nome.
2. Índice sem balanceamento e balanceado — altura das duas árvores impressa.
3. Dois relatórios por percurso (em-ordem + pré-ordem ou pós-ordem de uma hierarquia do domínio).
4. O grafo do domínio (GrafoLista).
5. BFS e DFS a partir do mesmo elemento, ordens traduzidas para o domínio.
6. Um elemento isolado de propósito, confirmado por componentes_conexos.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Critérios de Avaliação

Domínio válido (não é logística) e classe própria substituindo Ponto de verdade. O programa executa sem erro e os seis itens aparecem na saída impressa, com números que batem com o que o código de fato cadastrou. O relatório traduz os resultados para o domínio escolhido, não apenas repete "grafo" e "árvore" de forma genérica.



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>

Entrega

Individual — sem dupla ou grupo

Enviar por e-mail o .zip com atividade.py, os módulos reaproveitados (sem ponto.py) e o RELATORIO.md com as 5 perguntas respondidas.

1. Para: everaldo.ribeiro@santamarcelina.edu.br
2. Assunto: "Checkpoint LogiRota — Aulas 1 a 7 — [seu nome]"
3. Prazo: até o início da Aula 08 — Caminho Mínimo e Roteirização



Prof. Everaldo Graciliano Souza Ribeiro

Especialista em Desenvolvimento de Sistemas Para a Internet

Universidade Federal de Viçosa

 everaldoribeiro01@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/everaldoribeiroads>